

5.2 H-Neuron Four-Step Temporal State Machine (Upgraded Version)

状态集合

定义 H 神经元状态空间：

$$\Sigma = \{IDLE, ACTIVE, REFRACTORY, READY\}$$

并建立复平面映射：

$$IDLE \leftrightarrow 1$$

$$ACTIVE \leftrightarrow i$$

$$REFRACTORY \leftrightarrow -1$$

$$READY \leftrightarrow -i$$

即：

$$\Sigma = \{1, i, -1, -i\}$$

形成复平面上的四阶循环群：

$$C_4 = \{1, i, -1, -i\}$$

State 1: IDLE

$$State = IDLE$$

$$z_{state} = 1$$

$$Rt = 0$$

功能：

- 等待输入
- 保持当前拓扑结构
- 保持当前连接状态

持续时间：

$$\Delta t = 1$$

状态转移：

$$IDLE \xrightarrow{\text{Input}} ACTIVE$$

State 2: ACTIVE

$$State = ACTIVE$$

$$z_{state} = i$$

$$Rt = 0$$

执行空间计算。

弱信号

若：

$$z_a + z_b / 0 =$$

则：

第一次弱输入：

$$z_{perception} : 0 \rightarrow i$$

第二次弱输入：

$$\theta_{core} \rightarrow \theta_{core} + \pi$$

第三次弱输入：

$$z_{output} : 0 \rightarrow i$$

强信号

若：

$$z_a + z_b = 0$$

则：

直接激活输出门。

状态转移：

$$ACTIVE \rightarrow REFRACTORY$$

State 3: REFRACTORY

$$State = REFRACTORY$$

$$z_{state} = -1$$

$$Rt > 0$$

功能：

强制保持。

满足：

$$\frac{dH}{dt} = 0$$

期间：

- 不接受输入
- 不执行翻转
- 不执行学习
- 不允许输出

持续：

$$\Delta t = Rt$$

状态转移：

$$REFRACTORY \xrightarrow{Rt=0} READY$$

State 4: READY

$$State = READY$$

$$z_{state} = -i$$

$$Rt = 0$$

执行输出判定。

定义输出门：

$$G(H) = \begin{cases} 1, & \text{Re}(p_5) = \text{Re}(p_6) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

若：

$$G(H) = 1$$

则：

$$Output = 1$$

完成脉冲发放。

随后返回：

$$READY \rightarrow IDLE$$

状态转移方程

整个时序过程可统一表示为：

$$z_{state}(t+1) = i z_{state}(t)$$

即：

$$1 \rightarrow i \rightarrow -1 \rightarrow -i \rightarrow 1$$

形成周期：

$$T = 4$$

与空间学习规则的统一

当：

$$z_{top} = i$$

且：

$$z_{bottom} = i$$

即：

$$z_{top} = z_{bottom}$$

触发拓扑学习：

$$R_1 \leftrightarrow R_3$$

对应复平面重构算子：

$$\mathcal{R} : (z_1, z_2, z_3, z_4) \rightarrow (z_3, z_4, z_1, z_2)$$

完成：

$$Weak \rightarrow Strong$$

连接演化。

H-Neuron 时序动力学定理

H 型神经元的时序演化等价于复平面四阶循环群 C_4 上的状态旋转：

$$z_{state}(t+1) = i z_{state}(t)$$

因此，

H-Neuron 的时序计算可表示为复平面上的离散相位旋转过程。